

DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°3

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe**, à **encadrer vos résultats**, à **indiquer précisément le numéro de la question traitée**, à **numéroter vos copies et à soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, vous repérez ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, signalez-le sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous avez été amené à prendre.

Mardi 28 octobre 2025

Durée conseillée 3h00

Un matériau de construction : le ciment**Historique :**

Le mélange de chaux, d'argile, de sable et d'eau est un très vieux procédé de construction. En effet, les Egyptiens l'utilisaient déjà 2600 ans avant J.-C.

Au début de notre ère, les Romains perfectionnèrent ce « liant » en y ajoutant de la terre volcanique de Pouzzoles, qui lui permettait de prendre sous l'eau.

Toutefois, la découverte du ciment est attribuée à **Louis Vicat**, jeune ingénieur de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées qui, en 1818, fut le premier à fabriquer, de manière artificielle et contrôlée, des chaux hydrauliques dont il détermina les composants ainsi que leur proportion.

Actuellement :

« A la New York State Recycling Conference, N. Neithalath a rappelé que « le deuxième produit le plus consommé après l'eau dans le monde est le béton. Aujourd'hui le monde consomme, annuellement, 12 milliards de tonnes de béton. Bien sûr, c'est la Chine qui fait croître le plus la consommation. »

On va s'intéresser ici à différents aspects de ce matériau qui a une grande importance économique.

Masses molaires :

$$\begin{array}{lll} M_H = 1,00 \text{ g.mol}^{-1}; & M_C = 12,0 \text{ g.mol}^{-1}; & M_O = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}; \\ M_{Ca} = 40,1 \text{ g.mol}^{-1}; & M_{Fe} = 55,8 \text{ g.mol}^{-1}. & \end{array}$$

Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Données thermodynamiques à 298 K, relatives à la partie D :

A pH = 13, le complexe CaY^{2-} est un complexe incolore ;

A pH = 13, le complexe CaIn^- est un complexe violet ;

A pH = 13, $\text{In}^{3-}_{(aq)}$ prend une coloration bleue claire.

✓ pK_{Ai} de l'acide H_4Y : 2 ; 2,7 ; 6,1 ; 10,2.

✓ $pK_s(\text{AgCl}) = 9,7$.

Conductivités molaires équivalentes limites λ_i° (attention aux unités !)

		Ag^+	Cl^-	NO_3^-
λ_i°	en $\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$	6,2	7,6	7,1

A. Le calcium dans l'industrie cimentière

On étudie dans cette partie quelques aspects de la chimie cimentière.

L'élaboration des ciments se fait dans un four à partir d'un mélange de 80 % de calcaire CaCO_3 et de 20 % d'argile, qu'on considère comme un mélange composé d'alumine Al_2O_3 et de silice SiO_2 .

Le composé majoritaire obtenu est Ca_3SiO_5 (noté par les cimentiers C_3S).

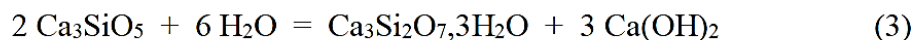
-1) Ecrire l'équation de réaction notée (1) conduisant notamment à la formation de Ca_3SiO_5 solide à partir des seuls réactifs silice et calcaire. Quel sous-produit apparaît-il (il s'agit d'un corps pur composé) ?

-2) On donne les valeurs des enthalpies de formation standard à 298 K notées $\Delta_f H^\circ$.

	$\text{CaCO}_{3(s)}$	$\text{SiO}_{2(s)}$	$\text{Ca}_3\text{SiO}_{5(s)}$	$\text{CO}_{2(g)}$
$\Delta_f H^\circ \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	-1206	-910,0	-2876	-393,1

- a) Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H_1^\circ$ de la réaction (1) à 298 K.
- b) Quelle est l'influence de la température sur l'équilibre de cette réaction ? Justifier la réponse.
- c) Calculer la chaleur qu'il faut fournir à pression constante et température constante ($P = P^\circ$ et $T = 298 \text{ K}$) à une tonne de calcaire $\text{CaCO}_{3(s)}$ pour le transformer, par la réaction (1), en $\text{Ca}_3\text{SiO}_{5(s)}$. Calculer la masse de $\text{CO}_{2(g)}$ ainsi produite.
- 3) Pour alimenter le four, on suppose que l'énergie est apportée par la combustion du méthane $\text{CH}_{4(g)}$ avec $\text{O}_{2(g)}$.
- a) Quelle masse de méthane faut-il brûler pour apporter l'énergie nécessaire à la transformation d'une tonne de $\text{CaCO}_{3(s)}$ en $\text{Ca}_3\text{SiO}_{5(s)}$, à la pression P° et à la température constante de 298 K ? On donne l'enthalpie standard de la réaction de combustion du méthane, écrite avec la convention $\nu = -1$ pour $\text{CH}_{4(g)}$: $\Delta_r H_2^\circ = -690 \text{ kJ.mol}^{-1}$.
- b) Quelle masse de dioxyde de carbone est ainsi produite ?
- c) Dans le contexte actuel, quel commentaire pouvez-vous faire sur l'industrie cimentière ?

-4) La fabrication de béton consiste en l'hydratation de Ca_3SiO_5 suivant la réaction d'équation bilan (3) :

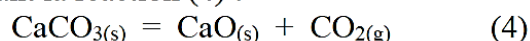


Donc le ciment des murs contient en particulier Ca(OH)_2 . En cas d'incendie, pour des températures supérieures à 400 °C, l'hydroxyde se décompose en CaO . Lors du refroidissement, en présence de l'humidité atmosphérique, CaO se réhydrate lentement.

Ecrire les réactions chimiques correspondantes.

Sachant que les masses volumiques de CaO et Ca(OH)_2 sont respectivement $3,25 \text{ g.cm}^{-3}$ et $2,24 \text{ g.cm}^{-3}$, que se passe-t-il ?

-5) A partir du calcaire, on peut aussi obtenir de la chaux vive CaO , autre produit industriel intéressant. Sous l'effet de la chaleur, le carbonate de calcium solide se décompose en oxyde de calcium CaO et dioxyde de carbone gazeux suivant la réaction (4) :



- a) On donne pour cette réaction à 727 °C : $\Delta_r H_4^\circ = +176,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $P(\text{CO}_2)_e$ à l'équilibre notée $P_{4e} = 0,076 \text{ bar}$. Calculer l'entropie standard de réaction $\Delta_r S_4^\circ$ à cette même température. Pouvait-on prévoir le signe de $\Delta_r S_4^\circ$?
- b) En supposant que $\Delta_r H_4^\circ$ est indépendante de la température, calculer la pression d'équilibre pour la température $T = 900 \text{ °C}$.

Dans un récipient initialement vide, de volume constant $V = 50 \text{ L}$, chauffé à 900 °C, on introduit maintenant 80 g de $\text{CaO}_{(s)}$, puis on laisse entrer progressivement et très lentement $\text{CO}_{2(g)}$. Soit n le nombre de moles de $\text{CO}_{2(g)}$ introduites.

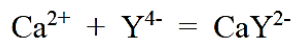
- c) Pour des valeurs très faibles de n , quel est le signe de l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ initiale de la réaction (4) ? Que se passe-t-il, dans ces conditions ? Justifier la réponse.
- d) Trouver la valeur minimale – notée n_1 – de n pour que le système évolue. Que se passe-t-il pour $n > n_1$?
- e) Montrer également que, si n est suffisamment grand (on précisera la valeur limite correspondante, notée n_2), il y a rupture d'équilibre dans l'état final ; quel est alors le signe de $\Delta_r G$ dans cet état final ? Justifier et commenter.
- f) Tracer la courbe donnant la pression régnant, après réaction, dans le récipient en fonction du nombre n de moles de CO_2 introduites ($0 < n < 4 \text{ mol}$).

B. Analyse représentative d'une solution de ciment

Dans cette partie, nous analysons une solution (S) représentant une solution obtenue par dissolution d'un échantillon, et contenant du chlorure de calcium (CaCl_2) de concentration C_1 , du chlorure de fer III (FeCl_3) de concentration C_2 et du chlorure d'aluminium (AlCl_3) de concentration C_3 . On envisage de doser les différents ions de cette solution.

1) DOSAGE DES IONS CALCIUM

Les ions calcium réagissent avec l'EDTA (Y^{4-}) selon la réaction de complexation :



Nous réalisons un dosage colorimétrique des ions calcium de la solution (S) par une solution d'EDTA à $0,0500 \text{ mol.L}^{-1}$.

On indique ci-dessous, à titre d'information, le protocole suivi.

Dans un erlenmeyer de 250 mL :

- Verser une prise d'essai de 50,0 mL de solution (S).
- Diluer à 200 mL avec de l'eau distillée.
- Ajouter 1 goutte d'hélianthine.
- Agiter et verser goutte à goutte une solution d'ammoniac jusqu'à virage au jaune ($\text{pH} = 4,4$).
- Ajouter 2 mL de triéthanolamine (pour masquer les autres cations présents).
- Verser à la burette un volume de solution d'EDTA disodique NaH_2Y à $0,0500 \text{ mol.L}^{-1}$ représentant environ les trois quarts de la quantité à utiliser, soit 5-6 mL environ.
- Ajouter 8 à 10 mL de solution d'hydroxyde de sodium à 2 mol.L^{-1} de façon à ce que le pH soit de 13 à $\pm 0,5$ près.
- Ajouter une pointe de spatule de réactif de Patton et Reeder (In^{3+}).

Titrer par la solution d'EDTA disodique jusqu'à virage du violet au bleu clair et tel qu'une goutte supplémentaire de titrant n'apporte pas de changement de coloration. On donne le volume équivalent $V = 10,2 \text{ mL}$.

- a) Justifier la nécessité de rendre le milieu basique.
- b) Expliquer le virage du violet au bleu clair à l'équivalence. Quel est, du complexe CaY^{2-} et du complexe CaIn^- , le plus stable ? Expliquer.
- c) Calculer la concentration C_1 en ions calcium de la solution (S).

2) DOSAGE DES IONS FER (III) PAR SPECTROPHOTOMETRIE D'ABSORPTION

Pour doser les ions Fe^{3+} on utilise une méthode spectrophotométrique.

2.1) Travail préparatoire

L'ion fer (II), Fe^{2+} , forme un complexe rouge très stable avec l'orthophénanthroline.

On commence par préparer une courbe d'étalonnage en réalisant les mélanges suivants dans des fioles jaugées de 50 mL numérotées de 0 à 5 à partir d'une solution étalon (E) contenant exactement $0,050 \text{ g.L}^{-1}$ d'ions fer (II). Pour chacune des solutions, la solution d'orthophénanthroline est en large excès de façon à complexer tous les ions Fe^{2+} . On mesure l'absorbance à $\lambda = 510 \text{ nm}$ pour chaque fiole.

Numéro de la fiole	0	1	2	3	4	5
Volume de solution étalon (E) (mL)	0	1	2	3	4	5
Volume d'acide chlorhydrique à 6 mol.L^{-1} (mL)	2	2	2	2	2	2
Volume de solution de chlorure d'hydroxylammonium (mL)	4	4	4	4	4	4
Volume de solution d'éthanoate de sodium (mL)	20	20	20	20	20	20
Volume de solution d'orthophénanthroline (mL)	4	4	4	4	4	4
Eau déminéralisée	Ajuster le volume à 50 mL					
Absorbance	0	0,180	0,348	0,51	0,686	0,844

- a) Sur quelle loi repose la méthode spectroscopique ?
- b) Que faut-il faire pour déterminer la longueur d'onde de travail (ici $\lambda = 510 \text{ nm}$) et comment la choisir ?
- c) Tracer la courbe d'étalonnage.

2.2) Dosage des ions fer (III), Fe^{3+} , de la solution (S)

Les ions fer (III), Fe^{3+} , sont d'abord réduits totalement en fer (II), Fe^{2+} , par la solution de chlorure d'hydroxylammonium, puis complexés.

On indique ci-dessous, à titre d'information, le protocole suivi.

Préparer une solution appelée X selon le mode opératoire ci-dessous.

Introduire dans un erlenmeyer de 50 mL :

- une prise d'essai : $V = 2,00 \text{ mL}$ de solution à doser (S)
- 2 mL d'acide chlorhydrique à 6 mol.L^{-1}
- 4 mL de solution de chlorure d'hydroxylammonium.

Chauffer au bain-marie bouillant pendant 20 minutes.

Après chauffage, ajouter 20 mL de solution d'éthanoate de sodium et 4 mL de solution d'orthophénanthroline.

Laisser réagir dix minutes.

Refroidir, transvaser quantitativement le contenu de l'erlenmeyer dans une fiole de 50 mL et compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée.

Mesurer l'absorbance de la solution X à $\lambda = 510 \text{ nm}$ (dans les mêmes conditions que lors de la réalisation de la droite étalon).

On mesure la valeur de l'absorbance : $A = 0,570$.

- a) Pour quelle raison doit-on chauffer, lors de la phase de réduction ?
- b) Déterminer la concentration massique en ions Fe^{2+} de la solution X. Expliquer.
- c) En déduire la concentration molaire C_2 en ions Fe^{3+} de la solution (S).

D.3) DOSAGE CONDUCTIMETRIQUE DES IONS CHLORURE

Le test caractéristique des ions chlorure Cl^- est leur précipitation en présence d'ions argent Ag^+ . On utilise ici cette réaction comme réaction de dosage.

On réalise les opérations suivantes.

Dans un bécher, verser une prise d'essai de 10,0 mL de la solution (S) et ajouter 190 mL d'eau distillée.

Réaliser le dosage conductimétrique des ions chlorure Cl^- par une solution de nitrate d'argent (Ag^+ , NO_3^-) à la concentration de $0,0400 \text{ mol.L}^{-1}$.

- a) Ecrire l'équation de réaction du dosage et calculer sa constante.
- b) Montrer que pour une solution usuelle ($0,0001 \text{ mol.L}^{-1} < C < 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$), AgCl précipite dès la première goutte (le volume d'une goutte est de $5 \cdot 10^{-5} \text{ L}$).
- c) Que mesure-t-on en conductimétrie ? Préciser l'unité de cette grandeur.
- d) Prévoir l'allure de la courbe en la justifiant qualitativement. Expliquer pourquoi on a rajouté un grand volume d'eau. Comment caractérise-t-on expérimentalement le volume équivalent ?
- e) On trouve $V_{\text{eq}} = 12,5 \text{ mL}$. En déduire la concentration molaire en ions Cl^- de la solution (S).

4) CONCENTRATION DES IONS ALUMINIUM III (Al^{3+})

A partir des résultats précédents, déterminer la concentration C_3 en ions aluminium de la solution (S).

Fin Bon Courage